

## 第七章机械振动例题

2026 年 6 月 5 日

1. 一质量为  $0.01\text{ kg}$  的物体做简谐振动, 振幅为  $8\text{ cm}$ , 周期为  $4\text{ s}$ ,  $t = 0$  时物体位于  $x = 4\text{ cm}$  处并向  $x$  轴正方向运动。试求  $t = 1\text{ s}$  时物体的位置坐标、速度以及所受的力。
2. 一质量为  $0.01\text{ kg}$  的物体做简谐振动, 振幅为  $8\text{ cm}$ , 周期为  $4\text{ s}$ 。若物体在平衡位置并向  $x$  轴负方向运动的时刻开始计时, 试求初相以及由起始位置到  $x = -8\text{ cm}$  处所需的最短时间。
3. 如图所示为一简谐振动的位移-时间曲线, 已知振幅  $A = 6\text{ cm}$ ,  $t = 0$  时  $x_0 = -3\text{ cm}$ , 且  $t = 1.5\text{ s}$  时  $x = 3\text{ cm}$  (此时  $v > 0$ )。试求该简谐振动的运动学方程。
4. 一轻弹簧竖直悬挂, 下端挂一质量  $m = 0.1\text{ kg}$  的重物, 平衡时弹簧伸长  $l = 9.8 \times 10^{-2}\text{ m}$ 。今使物体在平衡位置获得向下的初速度  $v_0 = 1\text{ m/s}$ , 则物体将在竖直方向运动。
  - (a) 求物体的运动方程;
  - (b) 求物体所受的最大回复力。
5. 证明: 在小角度 ( $\theta < 5^\circ$ ) 近似下, 单摆的运动是简谐振动, 并求其周期。
6. 劲度系数为  $k$  的轻弹簧一端固定在墙上, 另一端连接一质量为  $m$  的物体, 跨过一质量为  $M$ 、半径为  $R$  的定滑轮, 平衡时弹簧伸长  $l$ 。求该系统的振动圆频率。
7. 如图 7-1 所示, 一直角均质细杆水平部分杆长为  $l$ 、质量为  $m$ , 竖直部分杆长为  $2l$ 、质量为  $2m$ , 细杆可绕直角顶点处的固定轴  $O$  无摩擦地转动, 水平杆的末端与劲度系数为  $k$  的弹簧相连, 平衡时水平杆处于水平位置。试求杆作微小摆动时的周期。
8. 设一音叉的振动为简谐振动, 其角频率  $\omega = 6.28 \times 10^2\text{ rad/s}$ , 音叉尖端的振幅  $A$  为  $1.0\text{ mm}$ 。试用旋转矢量法求以下两种情况的初相, 并写出运动学方程:
  - (a) 当  $t = 0$  时, 音叉尖端通过平衡位置并向  $x$  轴负方向运动;
  - (b) 当  $t = 0$  时, 音叉尖端在  $x$  轴的负方向一边, 离开平衡位置距离为振幅之半, 且向  $x$  轴负方向运动。
9. 如图 7.15 所示为一截面面积为  $S$  的 U 形管, 内装有密度为  $\rho$ 、长度为  $l$  的液体柱。受到扰动后管内液体发生振荡, 试写出液体柱的运动微分方程 (不计各种阻力), 并求振动的周期。